

2013 年全国统一高考生物试卷（新课标Ⅱ）

一、选择题（共 6 小题，每小题 6 分，满分 36 分）

- 1.（6 分）关于 DNA 和 RNA 的叙述，正确的是（ ）
- A. DNA 有氢键，RNA 没有氢键
 - B. 一种病毒同时含有 DNA 和 RNA
 - C. 大肠杆菌和酵母菌中既有 DNA 也有 RNA
 - D. 叶绿体、线粒体和核糖体都含有 DNA
- 2.（6 分）关于叶绿素的叙述，错误的是（ ）
- A. 叶绿素 a 和叶绿素 b 都含有镁元素
 - B. 叶绿素吸收的光可能用于光合作用
 - C. 叶绿素 a 和叶绿素 b 在红光区的吸收峰值不同
 - D. 植物呈现绿色是由于叶绿素能有效地吸收绿光
- 3.（6 分）下列与微生物呼吸有关的叙述，错误的是（ ）
- A. 肺炎双球菌无线粒体，但能进行有氧呼吸
 - B. 与细菌呼吸有关的酶由拟核中的基因编码
 - C. 破伤风芽孢杆菌适宜生活在有氧的环境中
 - D. 有氧和无氧时，酵母菌呼吸作用产物不同
- 4.（6 分）关于免疫细胞的叙述，错误的是（ ）
- A. 淋巴细胞包括 B 细胞、T 细胞和吞噬细胞
 - B. 血液和淋巴液中都含有 T 细胞和 B 细胞
 - C. 吞噬细胞和 B 细胞都属于免疫细胞
 - D. 浆细胞通过胞吐作用分泌抗体
- 5.（6 分）在生命科学发展过程中，证明 DNA 是遗传物质的实验是（ ）
- ①孟德尔的豌豆杂交实验 ②摩尔根的果蝇杂交实验 ③肺炎双球菌转化实验
- ④T₂噬菌体侵染大肠杆菌实验 ⑤DNA 的 X 光衍射实验。
- A. ①②
 - B. ②③
 - C. ③④
 - D. ④⑤
- 6.（6 分）关于酶的叙述，错误的是（ ）
- A. 同一种酶可存在于分化程度不同的活细胞中

- B. 低温能降低酶活性的原因是其破坏了酶的空间结构
- C. 酶通过降低化学反应的活化能来提高化学反应速度
- D. 酶既可以作为催化剂，也可以作为另一个反应的底物

二、非选择题（共 6 小题，满分 54 分）

7.（10 分）已知大麦在萌芽过程中可以产生 α -淀粉酶，用 GA（赤霉素）溶液处理大麦可使其不用发芽就产生 α -淀粉酶。为验证这一结论，某同学做了如下实验：

试管号	GA 溶液	缓冲液	水	半粒种子 10 个	实验步骤		实验结果
					步骤 1	步骤 2	
1	0	1	1	带胚	25℃保温 24h 后	25℃保温 10min 后	++
2	0	1	1	去胚	去除种子，在各试管中分别加入 1mL 淀粉液	各试管中分别加入 1mL 碘液，混匀后观察溶液颜色深浅	++++
3	0.2	1	0.8	去胚			++
4	0.4	1	0.6	去胚			+
5	0.4	1	0.6	不加种子			++++

注：实验结果中“+”越多表示颜色越深。表中液体量的单位均为 mL。

回答下列问题：

- （1） α -淀粉酶催化_____水解可生成二糖，该二糖是_____。
- （2）综合分析试管 1 和 2 的实验结果，可以判断反应后试管 1 溶液中的淀粉量比试管 2 中的_____，这两只试管中淀粉量不同的原因是_____。
- （3）综合分析试管 2、3 和 5 的实验结果，说明在该试验中 GA 的作用是_____。
- （4）综合分析试管 2、3 和 4 的实验结果，说明_____。

8.（9 分）回答下列问题：

- （1）清晨静脉取血液测定正常人和胰岛 B 细胞分泌功能不足者的空腹血糖浓度。空腹时，血糖的来源是_____和_____。
- （2）空腹抽血后，一次定量引入高浓度葡萄糖水。喝糖水后每隔一定时间静脉取血，测定血糖浓度（整个过程禁食、禁水，不做剧烈运动），发现正常人与

胰岛 B 细胞分泌功能不足者血糖浓度的变化趋势都是先上升，再下降，但下降的速率不同。下降速率不同原因是_____。

- (3) 胰岛 B 细胞分泌的激素是在该细胞的_____和_____这两种细胞器中进行加工的。

9. (10 分) 回答与草原生态系统相关的问题；

- (1) 草原上鼠的天敌从鼠获得的能量最终来自于_____固定的能量。
- (2) 草原上，某种鼠的种群密度除了受迁入率和迁出率的影响外，还受该鼠种群的_____、_____、年龄组成和性别比例等因素的影响。
- (3) 用样方法调查某种双子叶植物种群密度时，为避免调查者主观因素的影响，要做到_____。
- (4) 草原生物群落的空间结构包括_____和_____。

10. (10 分) 已知果蝇长翅和小翅、红眼和棕眼各为一对相对性状，分别受一对等位基因控制，且两对等位基因位于不同的染色体上。为了确定这两对相对性状的显隐性关系，以及控制它们的等位基因是位于常染色体上，还是位于 X 染色体上（表现为伴性遗传），某同学让一只雌性长翅红眼果蝇与一只雄性长翅棕眼果蝇杂交，发现子一代中表现型及其分离比为长翅红眼：长翅棕眼：小翅红眼：小翅棕眼=3：3：1：1。

回答下列问题：

- (1) 在确定性状显隐性关系及相应基因位于何种染色体上时，该同学分别分析翅长和眼色这两对性状的杂交结果，再综合得出结论。这种做法所依据的遗传学定律是_____。
- (2) 通过上述分析，可对两对相对性状的显隐性关系及其等位基因是位于常染色体上，还是位于 X 染色体上做出多种合理的假设，其中的两种假设分别是：翅长基因位于常染色体上，眼色基因位于 X 染色体上，棕眼对红眼为显性；翅长基因和眼色基因都位于常染色体上，棕眼对红眼为显性。那么，除了这两种假设外，这样的假设还有_____种。
- (3) 如果“翅长基因位于常染色体上，眼色基因位于 X 染色体上，棕眼对红眼为显性”的假设成立，则理论上，子一代长翅红眼果蝇中雌性个体所占比例为_____，子一代小翅红眼果蝇中雄性个体所占比例为_____。

11. 临床试用抗生素前，有时需要做细菌耐药实验。实验时，首先要从病人身上获取少量样本，然后按照一定的实验步骤操作，以确定某致病菌对不同抗生素的敏感性。

回答下列问题：

- (1) 为了从样本中获取致病菌菌落，可用_____法或_____法将样本接种于固体培养基表面，经过选择培养、鉴别等步骤获得。
- (2) 取该单菌落适当稀释，用_____法接种于固体培养基表面，在 37℃ 培养箱中培养 24h，使其均匀生长，布满平板。
- (3) 为了检测该致病菌对于抗生素的敏感性，将分别含有 A，B，C，D 四种抗生素的滤纸片均匀置于该平板上的不同位置，培养一段时间后，含 A 的滤纸片周围出现透明圈，说明该致病菌对抗生素 A_____；含 B 的滤纸片周围没有出现透明圈，说明该致病菌对抗生素 B_____；含 C 的滤纸片周围的透明圈比含 A 的小，说明_____；含 D 的滤纸片周围的透明圈也比含 A 的小，且透明圈中出现了一个菌落，在排除杂菌污染的情况下，此菌落很可能是抗生素 D 的_____。
- (4) 根据上述实验结果，为达到抗菌目的，最好应选择抗生素_____。

12. (15 分) 甲、乙是染色体数目相同的两种二倍体药用植物，甲含有效成分 A，乙含有效成分 B。某研究小组拟培育同时含有 A 和 B 的新型药用植物。回答下列问题：

- (1) 为了培养该新型药用植物，可取甲和乙的叶片，先用_____酶和_____酶去除细胞壁，获得具有活力的_____，再用化学诱导剂诱导二者融合。形成的融合细胞进一步培养形成_____组织，然后经过_____形成完整的杂种植株。这种培养技术称为_____。
- (2) 上述杂种植株属于多倍体，多倍体是指_____。假设甲和乙有性杂交的后代是不育的，而上述杂种植株是可育的，造成这种差异的原因是_____。
- (3) 这种杂种植株可通过制作人工种子的方法来大量繁殖。经植物组织培养得到的_____等材料用人工薄膜包装后可得到人工种子。

